جَمهوريــة مصـر العربيــة

معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات الإدارية والمحاسبية



بحث بعنوان

التخزين السحابي

مادة: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

الاسم بالكامل: مهرائيل ايمن رزق

الرقم الجامعي: 155

عنوان البحث: التخزين السحابي

٢٠٢٦ / ٢٠٢٧

1. المقدمة

أصبح الإنترنت جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، وظهرت خدمات تساعدنا على حفظ الملفات والوصول إليها بسهولة من أي مكان. ومن أهم هذه الخدمات التخزين السحابي، الذي يتيح للمستخدمين حفظ بياناتهم على خوادم متصلة بالإنترنت بدلًا من الاعتماد على جهاز واحد فقط.

2. تعريف التخزين السحابي

التخزين السحابي هو خدمة تُمكّن الأفراد والمؤسسات من حفظ الملفات والبيانات على خوادم بعيدة عبر الإنترنت، ثم الوصول إليها من أجهزة مختلفة. ومن أمثلته Google Drive وMicrosoft OneDrive وDropbox.

3. كيف يعمل التخزين السحابي؟

يرفع المستخدم الملف من الهاتف أو الكمبيوتر إلى الخدمة السحابية. تُحفظ البيانات في مراكز بيانات، ويمكن للمستخدم فتحها أو تنزيلها أو مشاركتها عند الاتصال بالإنترنت وتسجيل الدخول إلى حسابه.

4. البنية التقنية للتخزين السحابي

تعتمد الخدمة على خوادم وأجهزة تخزين وشبكات اتصال داخل مراكز بيانات. وتُدار البيانات ببرمجيات تنظم حفظ الملفات وتوزيعها، وقد تُنشأ نسخ احتياطية للمساعدة في تقليل احتمال فقدانها. وتتيح الواجهة الأمامية للمستخدم التعامل مع الخدمة عبر تطبيق أو متصفح.

5. استخدامات التخزين السحابي

يُستخدم لحفظ الأبحاث والواجبات الدراسية، وتخزين الصور والفيديوهات، ومشاركة الملفات بين الطلاب والمدرسين، والعمل الجماعي على المستندات، والاحتفاظ بنسخ احتياطية من الملفات المهمة.

6. أنواع التخزين السحابي

من الأنواع الشائعة تخزين الملفات الذي يرتب البيانات في ملفات ومجلدات، وتخزين الكتل الذي يناسب التطبيقات وقواعد البيانات، وتخزين الكائنات الذي يناسب كميات كبيرة من البيانات مثل الصور والنسخ الاحتياطية.

7. مميزات التخزين السحابي

من أهم المميزات الوصول إلى الملفات من أماكن وأجهزة مختلفة، وسهولة المشاركة، وتوفير مساحة على الجهاز، وتسهيل التعاون، وإمكانية مزامنة الملفات واسترجاع بعض النسخ السابقة حسب الخدمة المستخدمة.

8. حماية البيانات في السحابة

تستخدم الخدمات وسائل حماية متنوعة مثل تشفير البيانات، وإدارة صلاحيات الوصول، والتحقق بخطوتين، والنسخ الاحتياطي. ومع ذلك، تعتمد الحماية أيضًا على قوة كلمة المرور والانتباه إلى الروابط والملفات المشتركة.

9. عيوب التخزين السحابي

قد يحتاج المستخدم إلى اتصال بالإنترنت، وقد تكون المساحة المجانية محدودة. كما توجد مخاطر تتعلق بالخصوصية أو مشاركة الملفات مع أشخاص غير مقصودين، وقد يتطلب الحصول على مساحة أكبر دفع اشتراك.

10. التكلفة وإدارة المساحة

تختلف تكلفة التخزين حسب حجم البيانات والخدمة والخطة المختارة. لذلك من الأفضل مراجعة المساحة المستخدمة، وحذف الملفات غير الضرورية، ومقارنة الخطط قبل الاشتراك، والاحتفاظ بنسخة احتياطية من الملفات المهمة.

11. إرشادات الاستخدام الآمن

يُنصح باستخدام كلمة مرور قوية وفريدة، وتفعيل التحقق بخطوتين، ومراجعة صلاحيات مشاركة الملفات، وعدم رفع معلومات شديدة السرية إلى خدمات غير موثوقة، والاحتفاظ بنسخة احتياطية مستقلة من الملفات المهمة.

12. الخاتمة

يُعد التخزين السحابي وسيلة مهمة لحفظ الملفات وتنظيمها ومشاركتها بسهولة. وللاستفادة منه بصورة أفضل، ينبغي اختيار خدمة موثوقة، وحماية الحساب، ومراجعة إعدادات الخصوصية، وعدم الاعتماد على نسخة واحدة من البيانات.

المراجع

1. Google Drive — مركز المساعدة الرسمي.

2. Microsoft OneDrive — صفحة الدعم الرسمية.

3. Amazon Web Services — مواد تعريفية عن التخزين السحابي.